



Anàlisi i Disseny amb Patrons

PAC1: Principis de Disseny i Patrons d'Anàlisi

Presentació

Aquesta PAC és una introducció als principis de disseny i als patrons d'anàlisi utilitzats en el desenvolupament de programari. L'activitat cobreix un subconjunt dels principis de disseny i dels patrons d'anàlisi presentats al catàleg del mòdul 2 de l'assignatura.

Competències

En aquesta PAC es treballen les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
- Aplicació de les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
- Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret.

També, es treballen les següents competències del Grau en Multimèdia:

- Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
- Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

1. Conèixer una selecció de patrons aplicables a l'etapa d'anàlisi d'un desenvolupament software.
2. Saber seleccionar el patró més adient per a cada cas.
3. Saber aplicar a una situació concreta el patró més indicat.



Enunciat

Pregunta 1 [20%]

Una empresa de desenvolupament de llocs web ens ha demanat que dissenyem un sistema de gestió. Aquest sistema ha de permetre definir un lloc web amb elements variats: pàgines estàtiques, wikis, blogs, fòrums i biblioteques de documents. Així mateix, un lloc web pot contenir sub-llocs, cadascun d'ells amb la seva estructura pròpia d'elements i sub-llocs.

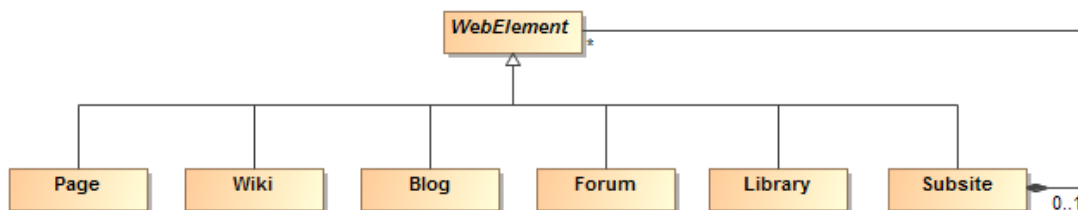
Abans de fer el diagrama estàtic d'anàlisi revisem els patrons d'anàlisi i pensem que podem aplicar el patró d'anàlisi Objecte Compost. Argumenteu breument si aquesta decisió és encertada i justifiqueu el per què.

Resposta: La decisió d'aplicar el patró Objecte Compost en aquesta situació és correcta ja que volem representar llocs web com a objectes compostos que contenen elements i sub-llocs web. Els elements són els components simples que es podran utilitzar de forma independent o bé com a component d'un sub-lloc.

Pregunta 2 [20%]

Proposeu un diagrama estàtic d'anàlisi on s'apliqui el patró d'anàlisi Objecte Compost pel sistema descrit a la Pregunta 1.

Resposta: Classe abstracta genèrica `ElementWeb` amb subclasses `Pàgina`, `Wiki`, `Blog`, `Fòrum`, `Biblioteca` i `Sublloc`. La classe `Sublloc` és composta per instàncies d'`ElementWeb`.



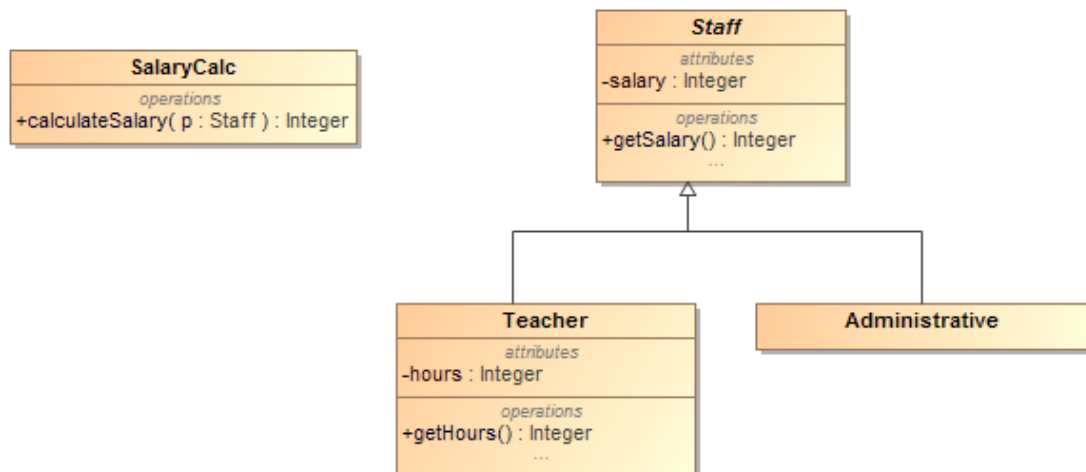
Pregunta 3 [30%]

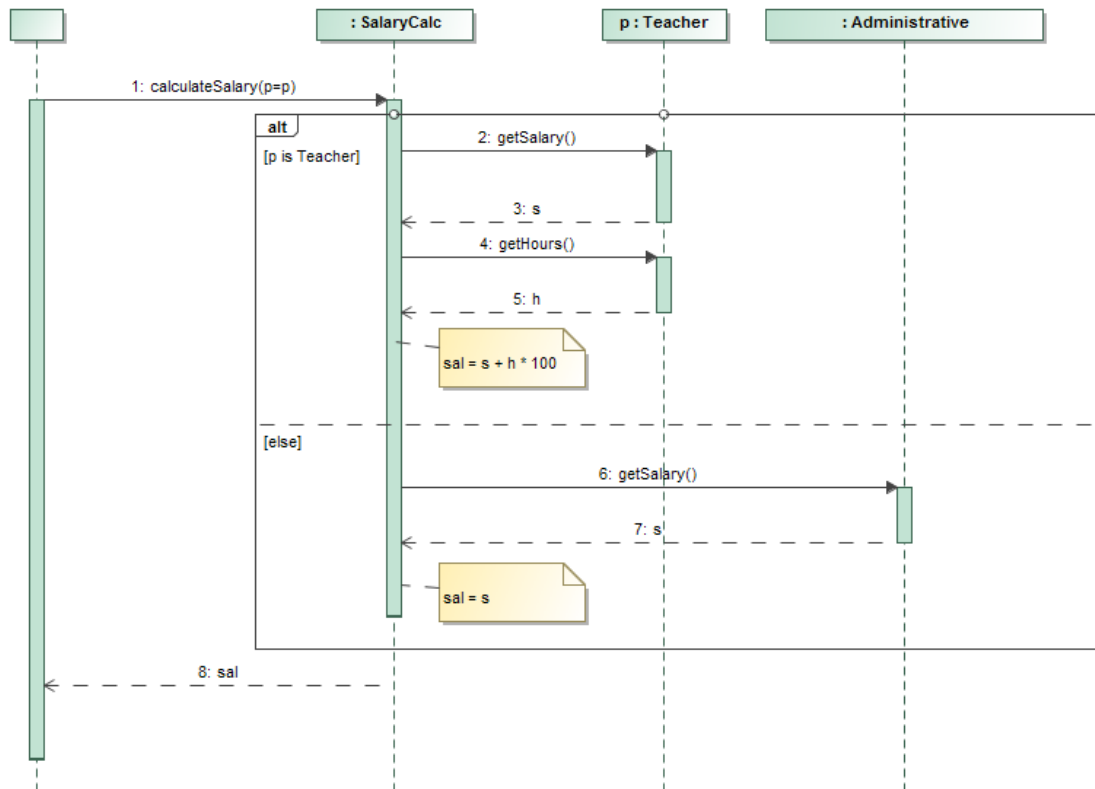
Un dels principis de disseny que ha de complir un sistema per obtenir un nivell alt de qualitat és el principi d'obert-tancat, és a dir, que una entitat de programari hauria d'estar oberta a l'extensió però tancada a la modificació. Investigueu i coneixeu a fons aquest principi de disseny (podeu mirar la bibliografia recomanada i trobar molts recursos per internet, a part dels propis mòduls de l'assignatura). Una vegada entès el principi, poseu un exemple basat en l'entorn del personal acadèmic (professors, personal d'administració i serveis, etc.) on es mostri la violació del principi i les conseqüències d'aquesta violació. Us podeu ajudar per explicar



l'exemple amb diagrames estàtics d'anàlisi, diagrames de seqüència, pseudocodi d'operacions i tot allò que creieu rellevant per tal de mostrar la violació del principi.

Resposta: El diagrama estàtic que es mostra a continuació representa el domini del personal laboral d'una universitat on actualment només es consideren Professor i PersonalAdministracióServeis, especialitzacions de Personal. Hi ha també una classe CalculadoraSou que calcula el sou d'una instància segons del tipus que sigui amb una alternativa: si és professor, ho calcula sumant sou base amb nombre d'hores lectives fetes multiplicades per preu d'hora lectiva (suposem 100 euros); si és personal d'administració i serveis, ho calcula tot retornant només el sou base. Si hi afegim l'entitat Becari haurem de modificar el codi de CalculadoraSou per incloure-hi el nou càlcul corresponent i estariem, doncs, modificant classes i operacions ja existents.

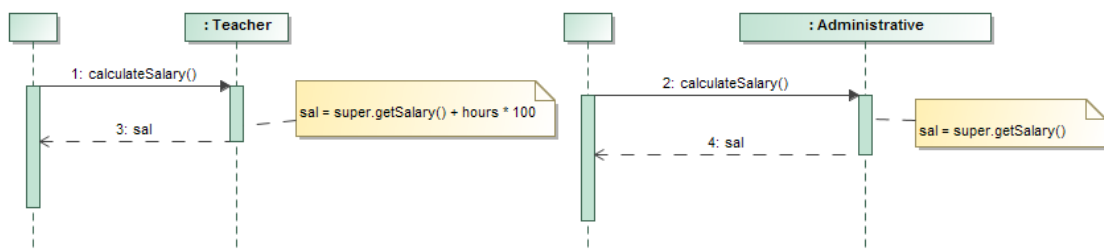
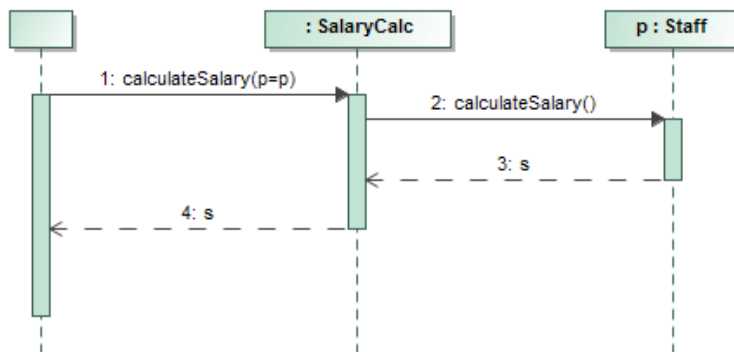
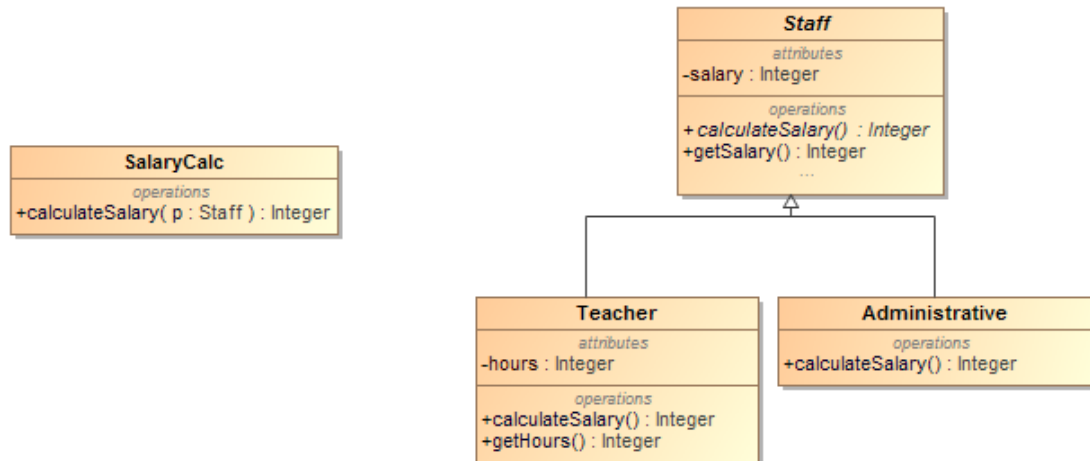




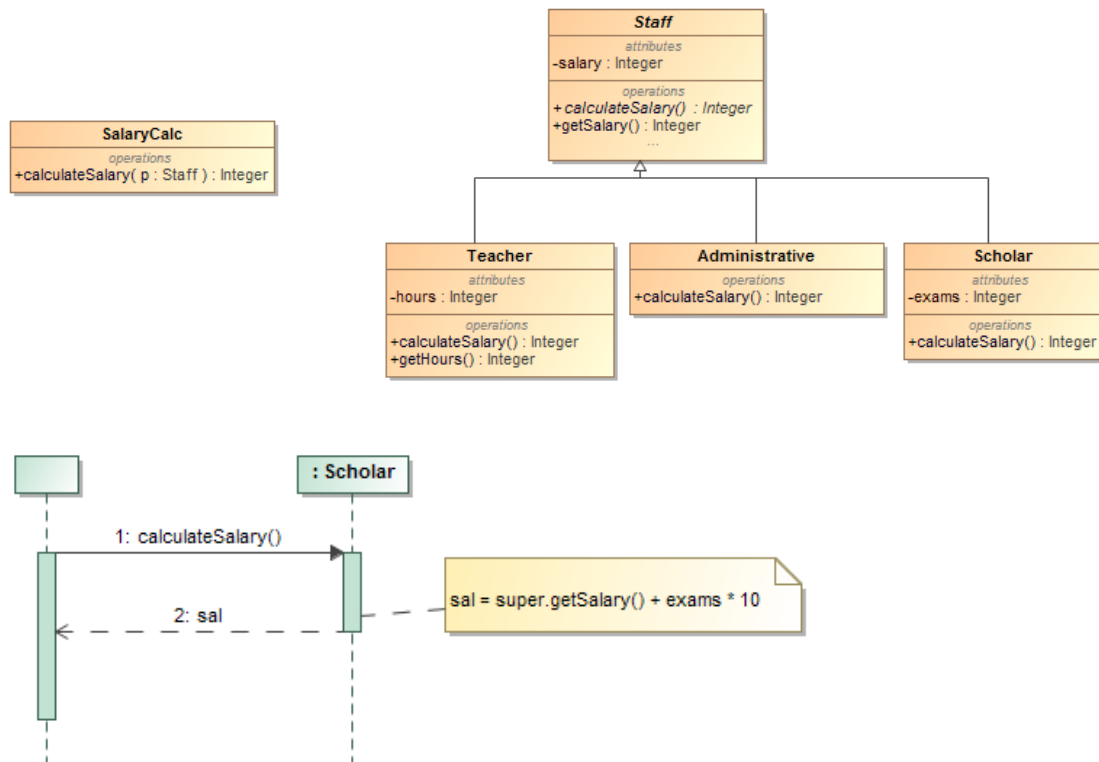
Pregunta 4 [30%]

Proposeu com s'hauria de canviar l'exemple anterior per tal que se satisfaci el principi d'obert-tancat.

Resposta: L'operació de càlcul de sou la tindrem a la classe abstracta `Personal` d'on hereten tant `Professor` com `PersonalAdministracióServeis`. Aquesta operació és definida a cadascuna de les subclasses. La classe `CalculadoraSou` es limita a invocar l'operació `calculaSou()` de la instància que rep com a paràmetre.



Introduïr la nova classe Becari no comporta cap canvi a classes ni operacions existents; sinó només afegir la nova classe com a subclasse de Personal i definir el diagrama de seqüència de la seva definició de l'operació `calculaSou()`:





Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1: Introducció als patrons
- Mòdul didàctic 2: Catàleg de patrons
 - o 2. Principis de disseny
 - o 3. Patrons d'anàlisi
- Mòdul didàctic 3: Cas pràctic d'aplicació de patrons
 - o 1. Requisits i anàlisi preliminar
 - o 2. Anàlisi amb patrons

Recursos Complementaris

- MagicDraw

Criteris d'avaluació

- La PAC s'ha de resoldre **de forma individual**. En cas de detectar es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada pregunta està indicat dins l'enunciat.
- És necessari justificar la resposta a cadascuna de les preguntes. Es valorarà tant la correctesa de la resposta com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis.

Aquest document s'ha de lliurar a l'espai de *Lliurament i Registre d'AC* de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 15 de març 2016**.

No s'acceptaran lliuraments fora de termini.